

曾欣宇

手机：15700050433 | 邮箱：zxiangsheng@outlook.com | 微信：15700050433

26岁 | 男
期望薪资：面议



个人简介

工作聚焦于复杂环境下无人系统的三维空间感知、导航决策与边缘协同计算。

技术能力关键词

- 3D LiDAR SLAM: FAST-LIO / Faster-LIO / LIO-SAM 集成与系统优化
- 路径规划与空间建模: Ego-Planner / A*、航线编辑与坐标系转换
- 空间通信基础: ROS2 DDS 通信机制、系统拓扑设计与多机器人协同通信
- 边缘计算部署: RKNN / TensorRT 推理优化与资源受限平台落地
- 实时感知链路: V4L2 + FFmpeg 视频流与 Linux 驱动开发调试
- C++ 内存管理、实时数据流处理与系统性能优化
- 了解多智能体协同与强化学习调度框架
- 有阅读过QGC, Linux-kernel, Behavior Tree 等相关开源框架源码并有实际项目思想迁移的经历

个人仓库

GitHub: <https://github.com/zxinyu-robot/zxy-self> (个人项目及相关专利/软著说明)

未来方向

- 期望在3D空间导航计算与机器人边缘计算方向持续发展, 参与自主导航系统与相关计算平台的研发与部署工作。

工作经历

杭州旷行科技有限公司

算法工程师

2025-12 至今

主要职责

- 负责无 GPS 无人机巡检系统的软件架构与算法工程化开发, 涵盖 ROS2、多传感器 SLAM、三维航线规划及任务执行链路;
- 完成 Faster-LIO、Ego-Planner 等算法在实际无人机平台上的部署、联调与性能优化;
- 参与 GPS 拒止环境下的无人机协同定位、自主巡检与自组网通信系统建设;
- 基于 802.11s Mesh 网络协议, 参与无人机协同通信链路边缘组网方案验证;
- 开发与迭代无 GPS 外立面巡检航线系统、动作库及任务策略, 支持复杂建筑场景自主飞行;
- 搭建 GPS 拒止无人机协同定位与巡检仿真环境, 研究不同强化学习策略下的协同效率、定位精度与任务指标;
- 配合业务需求与客户演示, 负责飞行测试场地、系统联调及现场技术支持;
- 作为企业技术代表参与相关国家标准/行业标准技术会议与方案讨论。

浙江大学

助理工程师

2023-06 至 2025-06

- 先进技术研究院 | 工业控制研究所陈积明教授课题组
- 无人飞行器/无人车智能通信控制系统开发与优化; Linux 嵌入式软件与机器学习目标识别算法部署; 项目报告、交底与专利/软著申报支持。

工作算法架构项目 (主线)

无 GPS 无人机巡检航线规划平台

核心研发

2026-01 至今

技术栈: C++, Python、KMZ、CLI

- 负责无人机 3D 航线规划平台核心链路建设, 完成 calculate-area $\rightarrow$ 路径规划 $\rightarrow$ KMZ 导出 的端到端交付, 支持巡检、面状、立体、带状及贴近摄影等多业务航线类型。
- 设计无人机航线 Mission Contract, 统一业务语义、算法参数与飞控导出协议, 解决规划参数在跨模块传递中的丢失与语义漂移问题。

- 构建 path_editor CLI，完成 KMZ 参数解析、算法编辑与导出流程，形成航线编辑与算法接入的统一工具链。
- 主导路径规划服务 API 抽象，沉淀 plan / plan_from_file 能力，支持 点云与 3D Tiles 输入，提升多算法接入效率与接口一致性。
- 设计 WGS84-ENU 三维坐标转换链路，统一航点坐标语义与垂直基准，保证前端展示、后端计算与飞控执行一致。
- 定义 KMZ Action 数据结构与 DDS Topic 通信模型，实现规划服务、前端与算法模块解耦。
- 支持 司空2航线体系与高斯点云模型重编辑规划，实现历史任务二次规划与资产复用。
- 参与前后端一体化工程落地（Vue3 + Cesium / Flask / Docker），完成系统化部署与工程上线。

多机协同 SLAM 共享内存与地图融合架构

工程师

2025-03 至今

技术栈：

C++ / ROS2 / Linux Shared Memory（System V & POSIX shm） / DDS QoS / Graph-SLAM / Docker / Jetson Orin / RK3588 / x86 Edge Serve

构建多机器人 3D 感知与协同建图系统，基于多 ROS2 SLAM 节点实现激光/视觉关键帧共享、子图融合与全局地图优化。

- 面向无人机/机器狗等平台，实现多机 3D 点云地图协同构建与统一全局地图生成。
- 基于 Linux System V / POSIX Shared Memory 实现 SLAM 关键帧零拷贝共享，相较传统 ROS2 Topic 序列化传输降低约 35%~50% CPU 占用。
- 在 Jetson Orin / RK3588 平台实现 10Hz~20Hz 多传感器关键帧同步与实时地图更新。
- 基于 Graph-SLAM 位姿图优化完成多机子图拼接，多机地图融合延迟控制在 100ms~300ms。
- 基于 ROS2 DDS QoS 对不同关键帧数据结构进行通信优化，在弱网络环境下丢帧率降低约 20%~40%。
- 搭建 ROS2 通信实验平台，完成 DDS 延迟测试、Topic Bandwidth 分析与多 Docker SLAM 节点通信压测。
- 构建“端侧感知 + 边缘地图融合”分层架构，支持 x86 边缘节点进行全局闭环优化与地图一致性维护。

某型智能 GD 系统 | 视觉感知与导航规划研发

工程师

2024-04 至 2025-04

技术栈：C++、Python、PCL、OpenCV、Eigen、BEV、Jetson Orin NX

项目概述

参与某型察打一体无人系统核心感知与导航链路研发，负责路径规划与自主导航相关模块开发。项目采用鱼眼相机 + BEV 视角转换实现复杂场景下跑道/道路中心线检测与偏航角估计，并结合航迹点生成与 A* 路径规划实现导航控制闭环。项目周期覆盖前期杭州技术验证与后期大西北长期驻场实装测试，涉及多单位联合研发与复杂需求协同。

核心工作

1. BEV 鱼眼视觉感知系统

完成鱼眼相机选型、标定、畸变矫正及 BEV（鸟瞰视角）转换；
基于 OpenCV 开发跑道/道路中心线检测算法，实现偏航角实时计算；
完成车道线提取、边缘检测、透视变换、曲线拟合等视觉后处理算法开发；
针对复杂地面纹理、光照变化与低纹理场景进行鲁棒性优化。

2. 导航规划与航迹生成

完成 gif → xy 坐标转换处理；
基于 A* 实现航线规划与障碍规避逻辑；
参与导航规划接口与业务协议设计；
完成视觉感知与导航规划模块联调及参数对接。

复合式协作清洁机器人 ROS 软件框架重构

工程师

2023-10 至 2024-05

项目背景：

某地铁集团智能清洁机器人项目，面向地铁场景下的自主清洁、协同作业与机器人流程自动化。

技术栈

C++ | ROS/ROS2 | rclcpp | Linux | 多线程 | 状态机 | 机器人协同控制 | 内存优化 | Topic/Service/Action 通信 | Mission Contract | 行为树 BT | 多机器人任务编排 | 边端协同 ROS Graph | DDS/QoS

核心职责

- 负责复合式清洁机器人机械臂与移动底盘的 ROS 系统重构与控制链路重定向，完成多执行单元协同控制与任务联动。
- 基于 C++ / rclcpp 对原有 Python ROS 节点进行模块化重构，提升系统实时性、稳定性与资源利用率。
- 对机器人整体作业流程进行任务拆解与状态流设计，梳理导航、机械臂执行、清洁动作及异常处理等业务流程。
- 优化 ROS 节点内存占用与通信结构，降低节点间冗余数据拷贝与资源消耗，提升长时间运行稳定性。

端侧 AI 与全景实时视频流 Pipeline

工程师

2023-06 至 2023-10

技术栈：Python、C++、PyTorch、ONNX、RKNN、RK3588、V4L2、FFmpeg、H.264、RTMP/RTSP
量化部署：YOLOv5 → ONNX → RKNN（rknn-toolkit, INT8），校准数据集与 .pt → .onnx → .rknn 一键脚本。
全景与推流：多路全景拼接V4L2 + OpenCV + H.264 + RTMP，

竞赛经历

- 全国大学生人工智能竞赛省三等奖

2022-04
- 多传感器融合路径规划
- 全国大学生电子设计竞赛省三等奖

2021-07
- STM32系统智能送药小车

教育背景



南京信息工程大学

2019-09 至 2023-06

电子信息学院 | 通信工程 | 本科